PROYECTO SCRATCH 3 · JUEGO DE PENALES CON CÁMARA WEB

JOAQUÍN ATAJA

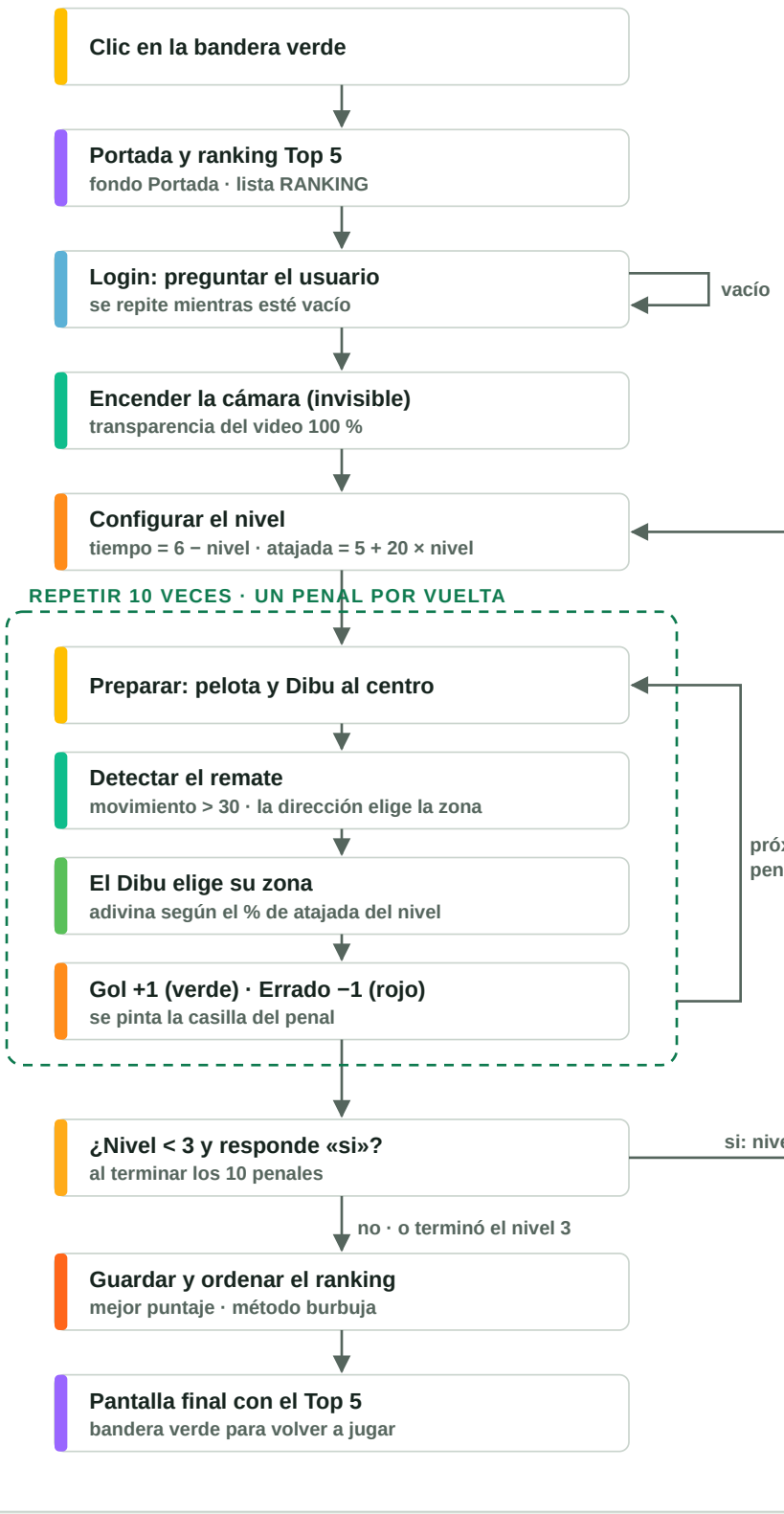
3 niveles · **10** penales por nivel · **+1** gol · **−1** errado · **5** objetos

MATERIA: INFORMÁTICA EDUCATIVA II Profesorado Superior de Informática

Este gráfico explica cómo está programado el juego: el recorrido general de una partida, qué hace cada objeto y los bloques clave de cada uno. Los colores de los bloques son los mismos que en el editor de Scratch.

1 · RECORRIDO DE UNA PARTIDA

CÓMO FUNCIONA EL JUEGO



COLORES DE LOS BLOQUES

- **Eventos** · bandera verde y mensajes entre objetos
- **Control** · repetir, si… si no, clones
- **Apariencia** · fondos, disfraces, decir
- **Movimiento** · ir a, deslizar
- **Sonido** · silbato, gol, atajada
- **Sensores** · preguntar usuario, cronómetro
- **Operadores** · cuentas, azar, comparaciones
- **Variables** · puntaje, nivel, zona
- **Listas** · barra y ranking
- **Sensor de video** · cámara: movimiento y dirección

> En el diagrama, la franja de color de cada paso indica la categoría de bloques que lo resuelve.

2 · OBJETOS Y MENSAJES

QUIÉN HACE QUÉ

El **Relator** (el árbitro) dirige todo el juego. Los demás objetos esperan mensajes y reaccionan. Con *enviar … y esperar*, el Relator no sigue hasta que todos terminaron su parte.

MENSAJE	LO ENVÍA	LO RECIBE	QUÉ PASA
armar ranking	Relator	Relator	Copia los 5 mejores puntajes a la lista visible.
nueva barra	Relator	Casilla	Borra la barra anterior y crea 10 casillas grises.
preparar	Relator	Pelota, Arquero Dibu	Pelota en el punto penal y Dibu parado en el centro.
patear	Relator	Pelota, Arquero Dibu	La pelota va a la zona del remate y el Dibu se tira a la suya.
pintar	Relator	Casilla	Cada casilla se pinta de verde, rojo o gris.
fin	Relator	Pelota, Arquero Dibu	Se esconden al terminar la partida.
guardar ranking	Relator	Relator	Guarda el mejor puntaje del usuario y ordena la tabla.

LOS PROGRAMAS, OBJETO POR OBJETO



La transparencia al 100 % hace que la cámara detecte el movimiento sin mostrar la imagen.

OBJETO RELATOR (ÁRBITRO)

RELATOR · INICIO Y LOGIN

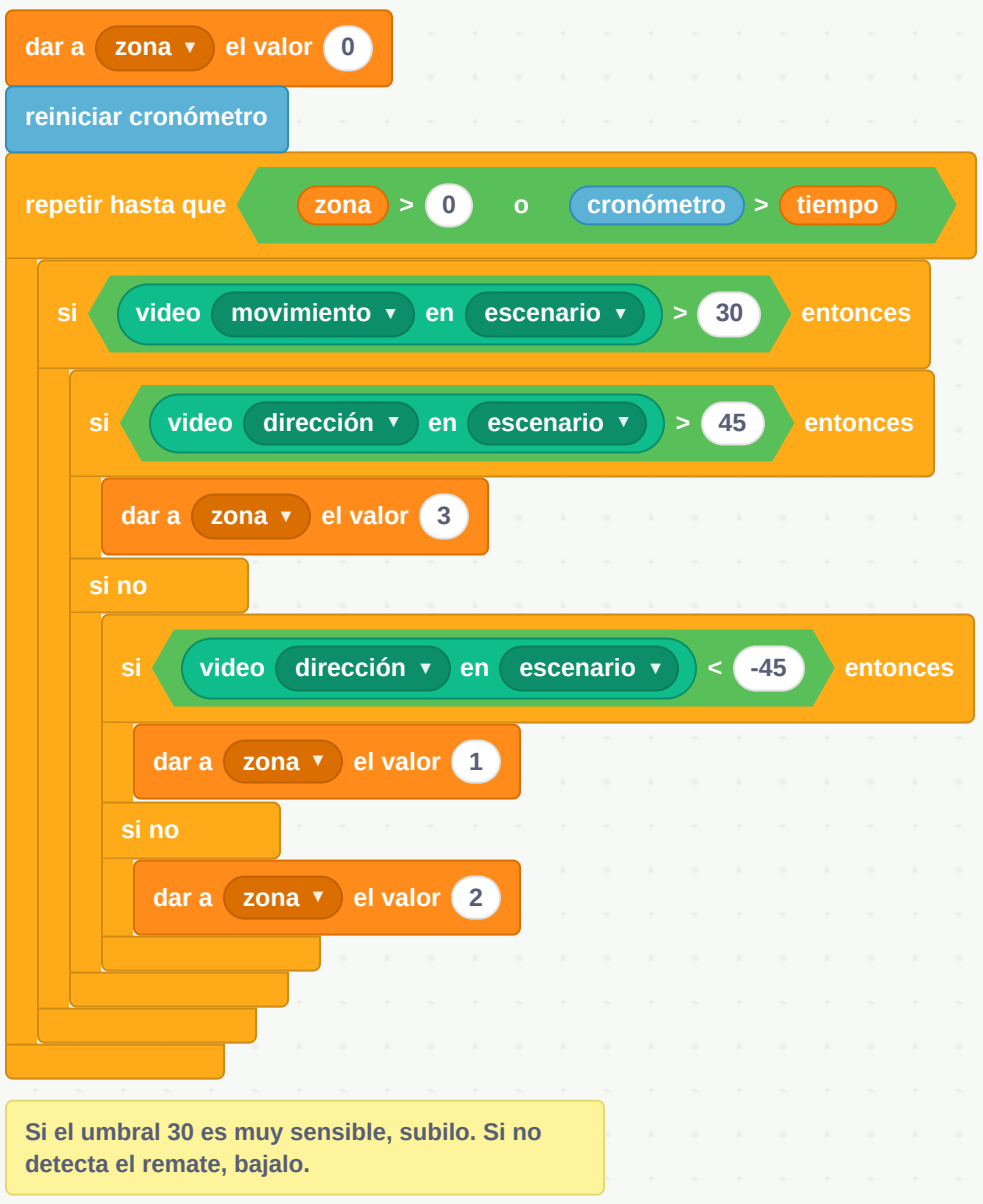
1. Reinicia las variables y muestra la portada con el ranking.
2. **Login:** repite la pregunta hasta que el usuario escriba algo.
3. Enciende la cámara de forma invisible y pasa a la cancha.



OBJETO RELATOR

RELATOR · CONFIGURAR EL NIVEL

1. El bucle externo recorre los niveles mientras el jugador quiera seguir.
2. La dificultad sale de una **fórmula** con la variable nivel: menos tiempo y más atajadas.
3. El bucle interno **repetir 10** juega los 10 penales del nivel.

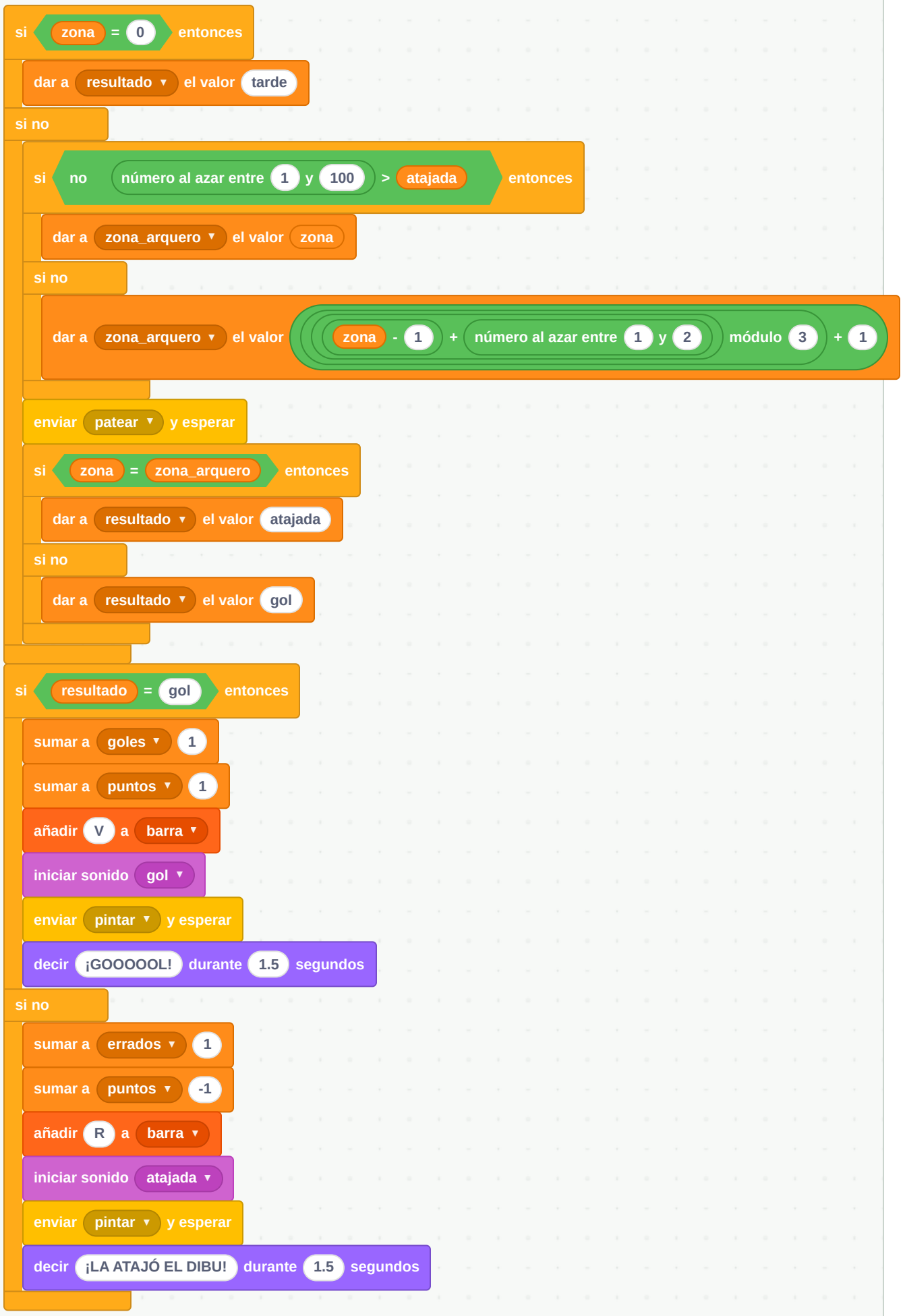


Si el umbral 30 es muy sensible, subilo. Si no detecta el remate, bajalo.

OBJETO RELATOR · EXTENSIÓN SENSOR DE VIDEO

RELATOR · DETECTAR EL REMATE CON LA CÁMARA

1. Espera hasta que haya un remate o se acabe el tiempo del nivel.
2. **Movimiento > 30** significa que el jugador pateó.
3. La **dirección** del movimiento elige la zona: derecha (> 45), izquierda (< −45) o centro.
4. Si el tiempo se acaba, la zona queda en 0 y el penal cuenta como errado.



OBJETO RELATOR

RELATOR · DECISIÓN DEL DIBU Y RESULTADO

1. El Dibu **adivina** la zona con la probabilidad del nivel (25 %, 45 % o 65 %).
2. Si falla, se tira a una de las otras dos zonas: la cuenta con **módulo 3** nunca repite la zona del remate.
3. Si la zona de la pelota es igual a la del Dibu, es atajada. Si no, es gol.
4. Gol: +1 y casilla verde. Atajada o remate tardío: −1 y casilla roja.

```
si nivel < 3 entonces
  preguntar unir ¿Querés seguir en el Nivel nivel + 1 ... y esperar
  si respuesta = si o respuesta = sí entonces
    dar a seguir ▾ el valor si
    sumar a nivel ▾ 1
  si no
    dar a seguir ▾ el valor no
  si no
    dar a seguir ▾ el valor fin
  video desactivado ▾
  enviar fin ▾ y esperar
  esconder variable marcador ▾
  cambiar fondo a Final ▾
  enviar guardar ranking ▾ y esperar
  enviar armar ranking ▾ y esperar
```

OBJETO RELATOR

RELATOR · ¿SEGUIR AL SIGUIENTE NIVEL?

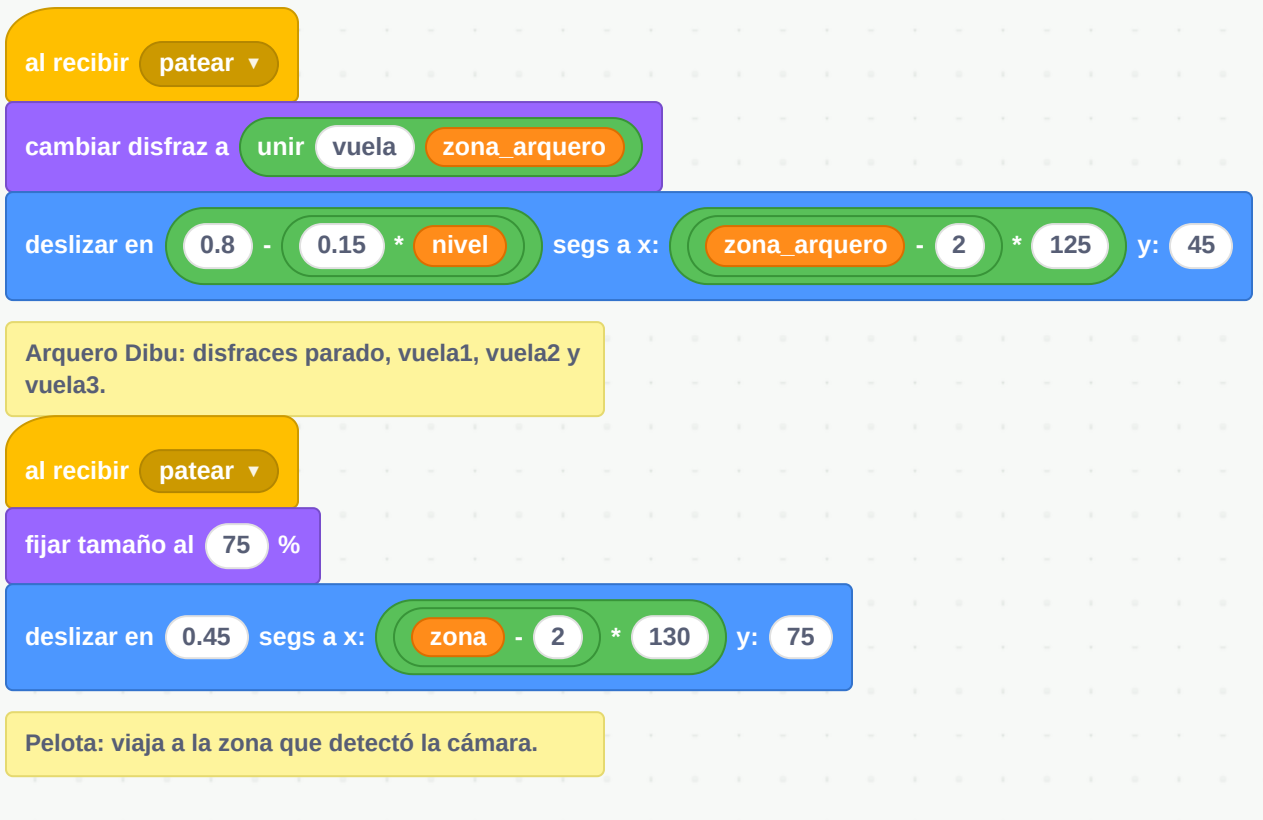
1. Al terminar los 10 penales pregunta si quiere pasar al nivel siguiente.
2. Acepta «si» o «sí». Cualquier otra respuesta termina la partida.
3. Después del nivel 3 el juego termina solo.
4. Al final apaga la cámara, esconde el marcador para que no tape el título, guarda el puntaje y muestra el ranking.

```
al recibir guardar ranking ▾
dar a pos ▾ el valor número de elemento usuario en ranking_usuarios ▾
si pos = 0 entonces
  añadir usuario a ranking_usuarios ▾
  añadir total a ranking_puntos ▾
si no
  si total > elemento pos de ranking_puntos ▾ entonces
    reemplazar elemento pos de ranking_puntos ▾ con total
  dar a i ▾ el valor 1
  repetir longitud de ranking_puntos ▾ - 1
    dar a j ▾ el valor 1
    repetir longitud de ranking_puntos ▾ - i
      si elemento j de ranking_puntos ▾ < elemento j + 1 de ranking_puntos ▾ entonces
        dar a aux ▾ el valor elemento j de ranking_puntos ▾
        reemplazar elemento j de ranking_puntos ▾ con elemento j + 1 de ranking_puntos ▾
        reemplazar elemento j + 1 de ranking_puntos ▾ con aux
        ...lo mismo con ranking_usuarios...
      sumar a j ▾ 1
    sumar a i ▾ 1
```

OBJETO RELATOR · MÉTODO BURBUJA

RELATOR · GUARDAR Y ORDENAR EL RANKING

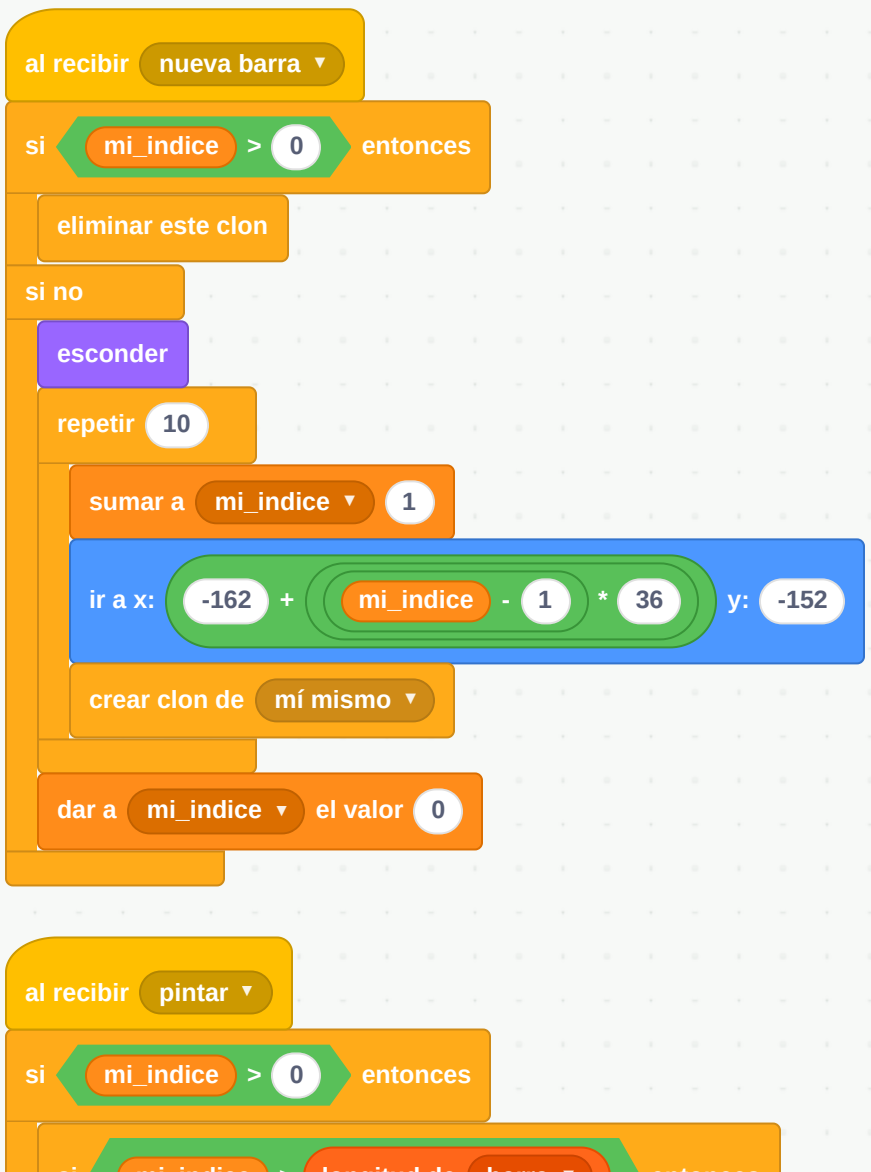
1. Si el usuario es nuevo, lo agrega. Si ya existe, conserva su **mejor** puntaje.
2. Ordena las dos listas juntas de mayor a menor con el **método burbuja**: compara vecinos e intercambia cuando están al revés.
3. El script `armar ranking` copia los 5 primeros a la lista visible.



OBJETOS ARQUERO DIBU Y PELOTA

ARQUERO DIBU Y PELOTA

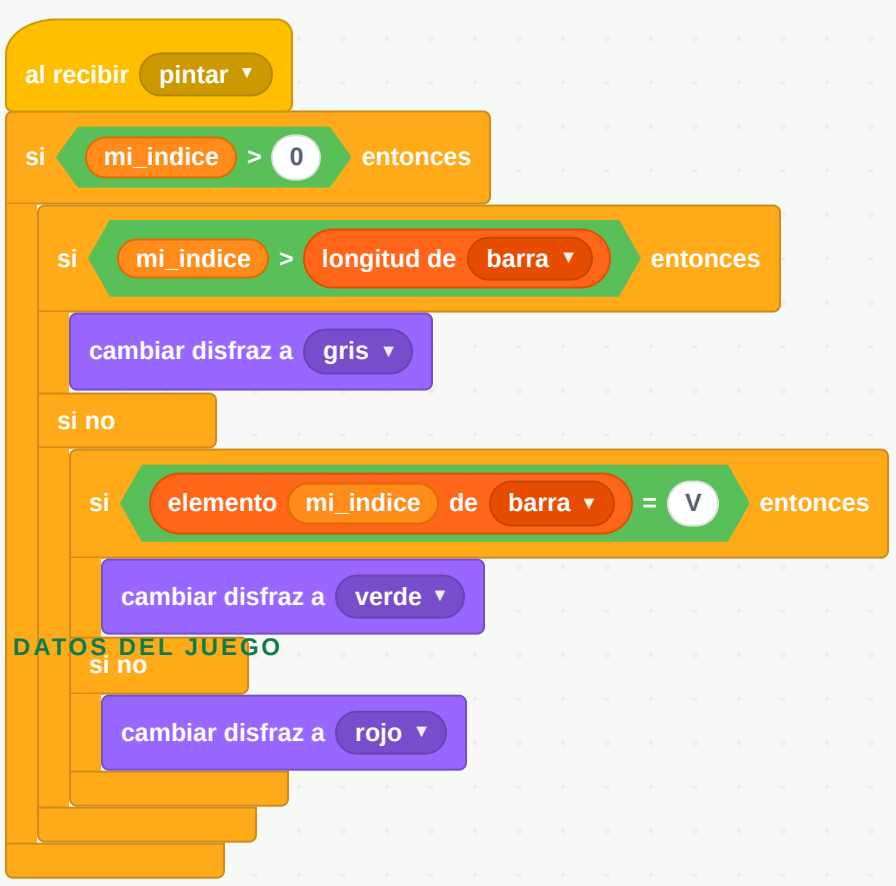
- La cuenta **(zona − 2) × 125** convierte la zona 1, 2 o 3 en la posición x: −125, 0 o 125.
- El disfraz se elige uniendo «vuela» con el número de zona.
- En cada nivel el Dibu se desliza más rápido: 0,65 s, 0,5 s y 0,35 s.
- Los dos objetos reciben patear al mismo tiempo, así que la pelota y el Dibu se mueven juntos.



OBJETO CASILLA · VARIABLE LOCAL MI_INDICE

CASILLA · BARRA DE PROGRESO CON CLONES

1. El objeto original crea 10 **clones**, uno por penal. Antes de crear cada uno le asigna su número en **mi_indice**, que es una variable local.
2. Cada clon se ubica 36 pasos a la derecha del anterior.
3. Con pintar, cada clon mira su posición en la lista **barra**: V es verde, R es rojo y vacío es gris.
4. Al empezar un nivel nuevo los clones viejos se eliminan.



NIVELES, VARIABLES Y LISTAS

NIVEL	TIEMPO PARA PATEAR	EL DIBU ATAJA	TIEMPO DEL DIBU	GOLES PROMEDIO*
1	5 s	25 %	0,65 s	7,5 de 10
2	4 s	45 %	0,50 s	5,3 de 10
3	3 s	65 %	0,35 s	3,3 de 10

Fórmulas: tiempo = 6 − nivel · atajada = 5 + 20 × nivel · tiempo del Dibu = 0,8 − 0,15 × nivel.
*Promedio medido en 40 partidas simuladas con un jugador que siempre patea a tiempo.

VARIABLES

- **usuario**
- **nivel**
- **penal**
- **goles**
- **errados**
- **puntos**
- **total**
- **tiempo**
- **atajada**
- **zona**
- **zona_arquero**
- **resultado**
- **seguir**
- **marcador**
- **mi_indice** (solo Casilla)

LISTAS

- **barra** (V / R por penal)
- **ranking_usuarios**
- **ranking_puntos**
- **RANKING (Top 5)**

Zonas del arco: 1 = izquierda · 2 = centro · 3 = derecha. La zona 0 significa que el jugador no pateó a tiempo.